



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2023 – II
ASIGNATURA	MATEMÁTICA DISCRETA	CICLO:	I
DOCENTE (S)	OFELIA NAZARIO BAO		
EVENTO:		SECCIÓN:	
		DURACION:	75 minut.
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL		

INDICACIONES

- No se permite el uso de cualquier tipo de calculadora o dispositivo electrónico.

1. Si se sabe que: $(s \rightarrow t) \leftrightarrow (p \wedge \sim r)$; y $(\sim t \rightarrow \sim s)$ son falsos. Determinar el valor de verdad de:

a) $[\sim r \rightarrow (q \wedge p)] \rightarrow [(\sim r \wedge p) \vee (\sim w \rightarrow \sim q)]$

b) $[(s \rightarrow t) \vee (r \vee \sim s)] \rightarrow (p \wedge \sim q)$

**Exámen sacado de:
Calculadora**

FIA USMP

(4 puntos)

2. Hallar el valor de verdad de la negación de la inversa de la contrarrecíproca de la recíproca de:

"Es falso que, $1010_{(2)} = 12_{(8)}$ además $10011010_{(BCD)} = 9A_{(16)}$; ya que $(x - y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$ "

(4 puntos)

3. Si: $p \# q \equiv (p \wedge \sim q) \Delta (p \vee q)$ y $p * q \equiv p \wedge \sim q$

**Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com**

Determinar, si el siguiente esquema es una tautología, contradicción o contingencia:

$$(r \# \sim p) * [(\sim q \# p) * (\sim p \# \sim q)]$$

(4 puntos)

4. Determinar si el siguiente argumento corresponde a una regla de inferencia válida.
"En Lima hay voto electrónico, ya que Lima tiene la mayor población electoral. Se anulará las elecciones si no hay confianza en el voto electrónico; no obstante hay voto en cédula electoral. O hay voto electrónico o hay voto en cédula electoral o hay confianza en el voto electrónico. De lo anterior deducimos que: Lima no tiene la mayor población electoral o hay voto electrónico"

(4 puntos)

5. Simplificar el siguiente esquema molecular, aplicando leyes lógicas.

$$\{[(q \wedge \sim r) \vee q] \wedge (p \rightarrow r)\} \wedge \sim[(p \leftrightarrow q) \rightarrow r]$$

(4 puntos)

La Molina, 08 de setiembre del 2023